Physique-chimie — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Lycée — niveau 3 3
1.1 - Incertitudes et lois de probabilité 3
1.2 - Décroissance radioactive 3
1.3 - Travail d'une force 3
1.4 - Approximation des petits angles 3
1.4.1 - Chute libre : hauteur et vitesse 4
1.5 - Relevé de mesures 5
1.6 - Équilibrer une équation chimique 5
1.7 - Masse molaire et tableau d'avancement 5
1.7.1 - Conversions et constantes 6
1.8 - Propagation d'incertitudes 6
2 - Enseignement supérieur — niveau 4 7
2.1 - Résolution numérique 7
2.2 - Ajustement de courbe 7
2.3 - Oscillateur harmonique 7
2.4 - Équation aux dérivées partielles 7
2.5 - Intervalle de confiance de Student 7
2.6 - Pendule simple : au-delà des petits angles 7
2.7 - Racines de l'unité, physique du signal 8
2.8 - Paquet d'ondes gaussien 8
2.8.1 - Opérateurs de l'électromagnétisme 9
2.9 - Signal en créneau et série de Fourier 9
2.10 - Incertitude sur la pesanteur au pendule 9

1 - Lycée — niveau 3

1.1 - Incertitudes et lois de probabilité

Le facteur d'élargissement à 95 pourcent est le quantile de la loi normale centrée réduite :

$x_{0,975} \approx 1{,}96$

$P(X \leqslant 1{,}96) \approx 0{,}975$

Un contrôle de qualité sur 20 pièces, chacune défectueuse avec la probabilité 0,05 :

$P(X = 0) \approx 0{,}358$

$E(X) \approx 1$

1.2 - Décroissance radioactive

La décroissance suit $N'(t) = -kN(t)$; avec $k = 0,12$:

$N(t) = C_1 e^{-0{,}12t}$

1.3 - Travail d'une force

Soit Ep la fonction définie par $Ep(x) = 3x^2 + 2$.

$\int_0^2 Ep(x)\,\mathrm{d}x \approx 12{,}0$

1.4 - Approximation des petits angles

Soit g la fonction définie par $g(x) = \sin(x)$.

$g(x) = -\dfrac{x^3}{6} + x + o\left(x^3\right)$

1.4.1 - Chute libre : hauteur et vitesse

Une bille est lancée vers le haut à 20 m/s depuis le sol ; hauteur et vitesse au cours du temps :

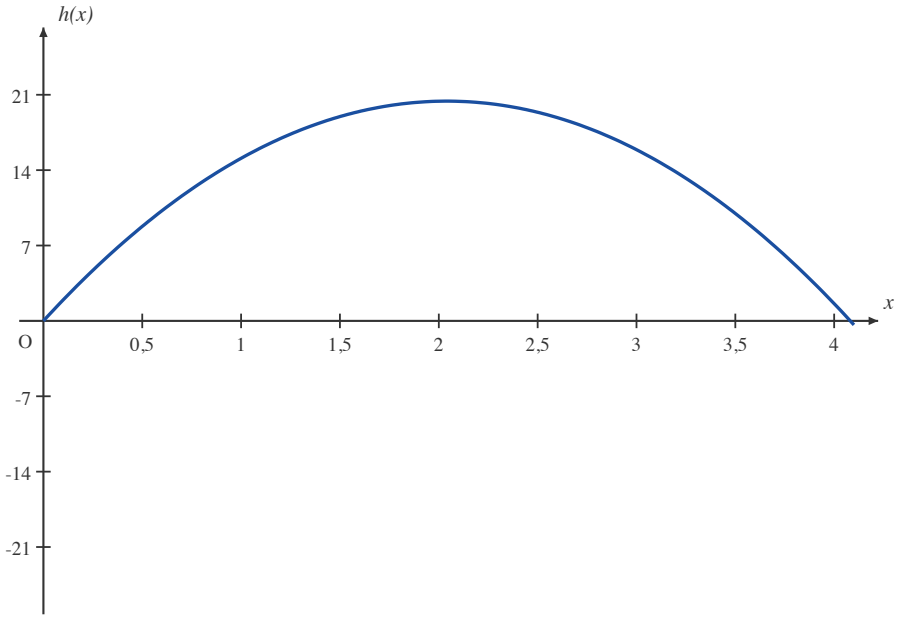
Soient h et v les fonctions définies par $h(t) = -4{,}9t^2 + 20t$ et $v(t) = -9{,}8t + 20$.

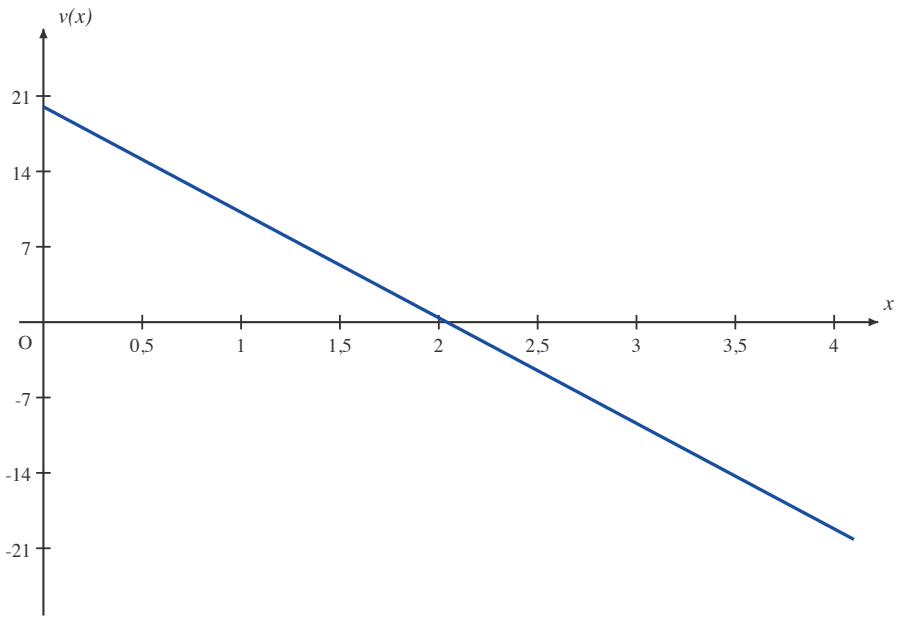
$h'(t) = 20{,}0 - 9{,}8t$

$v'(t) = -9{,}8$

$h(x) = 0 \iff x \in \{0{,}0, 4{,}08163265306122\}$

$v(x) = 0 \iff x \in \{2{,}04081632653061\}$





1.5 - Relevé de mesures

t (s)	h (m)	v (m/s)
0	0	20
1	15,1	10,2
2	20,4	0,4
3	15,9	-9,4
4	1,6	-19,2

À retenir

La vitesse est la dérivée de la hauteur : $v(t) = h'(t)$. Le sommet

de la trajectoire est atteint quand la vitesse s'annule.

1.6 - Équilibrer une équation chimique

La combustion du propane, coefficients trouvés par conservation des éléments :

$$\mathrm{C_3H_8 + 5\,O_2 \longrightarrow 3\,CO_2 + 4\,H_2O}$$

Et une demi-équation redox en milieu acide, charge comprise :

$$\mathrm{5\,Fe^{2+} + MnO_4^- + 8\,H^+ \longrightarrow 5\,Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4\,H_2O}$$

1.7 - Masse molaire et tableau d'avancement

$$M(\mathrm{CaCO_3}) = M(\mathrm{C}) + M(\mathrm{Ca}) + 3\,M(\mathrm{O}) = 12{,}011 + 40{,}078 + 3 \times 15{,}999 = 100{,}1\ \mathrm{g\,mol^{-1}}$$

$$\mathrm{CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O}$$

Avancement (mol)	$\mathrm{CH_4}$	$\mathrm{O_2}$	$\mathrm{CO_2}$	$\mathrm{H_2O}$
État initial	0,5	0,8	0	0
En cours	$0{,}5 - x$	$0{,}8 - 2x$	x	$2x$
État final	0,1	0	0,4	0,8

Le réactif limitant est $\mathrm{O_2}$: $x_{\max} = \frac{0{,}8}{2} = 0{,}4$ mol.

1.7.1 - Conversions et constantes

$90\ \mathrm{km\,h^{-1}} = 25\ \mathrm{m\,s^{-1}}$

$25\ ^\circ\mathrm{C} = 298{,}15\ \mathrm{K}$

$1013\ \mathrm{hPa} = 0{,}999753269\ \mathrm{atm}$

$c = 299\,792\,458\ \mathrm{m\,s^{-1}}$ — vitesse de la lumière dans le vide (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.

$N_\mathrm{A} = 6{,}022\,140\,76 \times 10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$ — constante d'Avogadro (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.

1.8 - Propagation d'incertitudes

La résistance mesurée par la loi d'Ohm, avec les incertitudes-types des deux appareils :

$$u(R) = \sqrt{\left(\frac{\partial R}{\partial I}\right)^2 u(I)^2 + \left(\frac{\partial R}{\partial U}\right)^2 u(U)^2} = \sqrt{\left(-\frac{U}{I^2}\right)^2 u(I)^2 + \left(\frac{1}{I}\right)^2 u(U)^2}$$

$R = 20{,}16 \quad ; \quad u(R) = 0{,}25$

2 - Enseignement supérieur — niveau 4

2.1 - Résolution numérique

En chimie des équilibres, la concentration x d'un acide faible ($C = 0,1$ mol/L, $K_a = 1,8 \cdot 10^{-3}$) vérifie une équation sans solution exacte utile — on la résout numériquement :

$x \approx 0{,}0125465609$

2.2 - Ajustement de courbe

Cinq mesures d'une population de noyaux au cours du temps, ajustées au modèle exponentiel (paramètres libres a et b) :

$N(t) \approx 100{,}1 e^{-0{,}4978 t}$ $\quad a \approx 100{,}1\ (u \approx 0{,}33),\ b \approx -0{,}4978\ (u \approx 0{,}0032)$ $\quad R^2 \approx 0{,}9999$

2.3 - Oscillateur harmonique

Un ressort de pulsation $\omega = 2$:

$y(x) = C_1 \sin(2x) + C_2 \cos(2x)$

2.4 - Équation aux dérivées partielles

Une équation de transport avec terme source, du premier ordre :

$u(x, y) = F(x - y) e^{\frac{x}{2} + \frac{y}{2}}$

2.5 - Intervalle de confiance de Student

Pour neuf mesures, le quantile bilatéral à 95 pourcent :

$x_{0{,}975} \approx 2{,}306$

2.6 - Pendule simple : au-delà des petits angles

La période dépend de l'amplitude dès que $\sin(\theta)$ s'écarte de

θ — le développement limité mesure l'écart :
Soit s la fonction définie par $s(x) = \sin(x)$.

$$s(x) = \frac{x^5}{120} - \frac{x^3}{6} + x + o\left(x^5\right)$$

2.7 - Racines de l'unité, physique du signal

L'échantillonnage à n points d'un signal périodique repose sur les racines n-ièmes de l'unité (transformée de Fourier discrète) :

$$z^6 = 1 \iff z \in \left\{1, e^{\frac{i\pi}{3}}, e^{\frac{2i\pi}{3}}, -1, e^{-\frac{2i\pi}{3}}, e^{-\frac{i\pi}{3}}\right\}$$

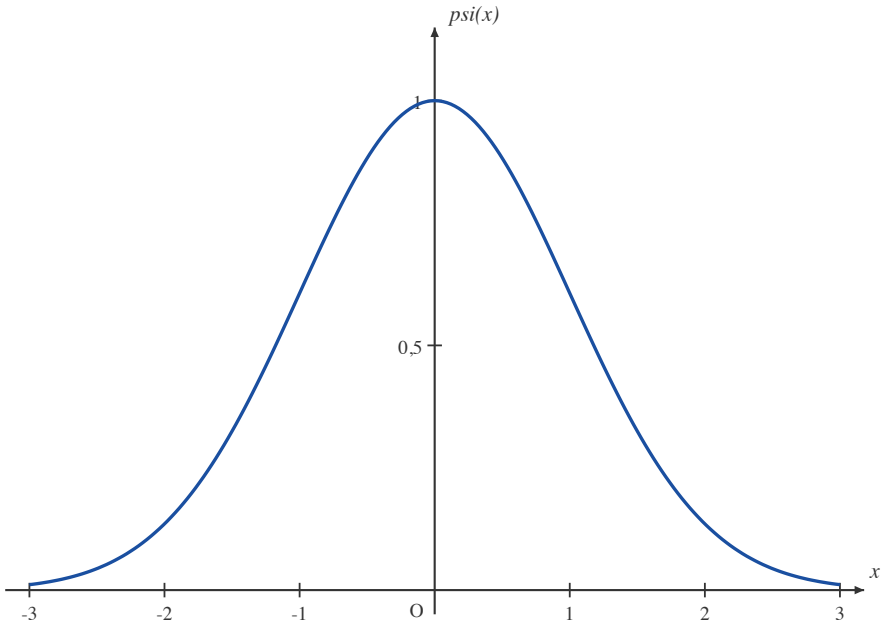
2.8 - Paquet d'ondes gaussien

Soit ψ la fonction définie par $\psi(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$.

$psi'(x) = -xe^{-\frac{x^2}{2}}$

$s'(x) = \cos(x)$

$$\int_{-3}^{3} psi(x)\,\mathrm{d}x \approx 2{,}499860889$$



Le lien

La densité de probabilité de présence est $|\psi(x)|^2$;

l'intégrale sur tout l'espace vaut 1 après normalisation.

2.8.1 - *Opérateurs de l'électromagnétisme*

Le potentiel et son champ, reliés par le gradient :

$$\overrightarrow{\nabla} f = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \\ -4z \end{pmatrix}$$

Un champ tournant, sa divergence et son rotationnel :

$$\operatorname{div} \vec{F} = 3x + 1$$

$$\overrightarrow{\operatorname{rot}}\, \vec{F} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Le laplacien du potentiel — nul, l'équation de Laplace est vérifiée :

$$\Delta f = 0$$

2.9 - Signal en créneau et série de Fourier

Soit f la fonction définie par $f(x) = x$.

Sur $[-\pi\,;\,\pi]$, la série de Fourier de f, tronquée à l'ordre 4, s'écrit $2\sin(x) - \sin(2x) + \frac{2\sin(3x)}{3} - \frac{\sin(4x)}{2} + \dots$

2.10 - Incertitude sur la pesanteur au pendule

$$u(g) = \sqrt{\left(\frac{\partial g}{\partial L}\right)^2 u(L)^2 + \left(\frac{\partial g}{\partial T}\right)^2 u(T)^2} = \sqrt{\left(\frac{4\pi^2}{T^2}\right)^2 u(L)^2 + \left(-\frac{8\pi^2 L}{T^3}\right)^2 u(T)^2}$$

$$g = 9{,}781 \quad ; \quad u(g) = 0{,}098$$

$$13{,}6\ \text{eV} = 2{,}178960222 \times 10^{-18}\ \text{J}$$

$\hbar = 1{,}054\,571\,817\ldots \times 10^{-34}\ \text{J s}$ — constante de Planck réduite (CODATA 2022, scipy.constants) : valeur exacte, fixée par la définition du SI de 2019.